

Impacto das Ferramentas de IA no Ensino e Aprendizagem na Universidade Kimpa Vita - Uíge

Geraldo Paciência, Luzaiysu António, Manuel André

Departamento de Engenharia Informática

Universidade Kimpa Vita

Uíge, Angola

Abstract—Este projeto visa estudar o impacto das ferramentas de inteligência artificial (IA) no processo de ensino e aprendizagem na Universidade Kimpa Vita, localizada no município de Uíge, Angola. A metodologia inclui a coleta de dados através de questionários e entrevistas com alunos e professores, seguida de uma análise detalhada dos efeitos dessas tecnologias no desempenho acadêmico, engajamento dos alunos e eficácia do ensino. Além disso, o projeto pretende identificar os principais desafios e benefícios associados à integração da IA no ambiente educacional e propor recomendações para otimizar seu uso.

Index Terms—inteligência artificial, ensino, aprendizagem, educação superior, Uíge

I. INTRODUÇÃO

A integração de ferramentas de inteligência artificial (IA) no ensino superior tem o potencial de transformar significativamente o processo educativo, melhorando o engajamento dos alunos, personalizando o aprendizado e aumentando a eficiência dos professores. Este estudo investiga os impactos dessas tecnologias na Universidade Kimpa Vita, no Uíge, Angola.

II. HIPÓTESE

A hipótese central deste estudo é que a utilização de ferramentas de IA no ensino e aprendizagem contribui positivamente para o desempenho acadêmico e o engajamento dos alunos, ao mesmo tempo que apresenta desafios tecnológicos e pedagógicos que devem ser superados.

III. METODOLOGIA

A. Coleta de Dados

Os dados serão coletados por meio de questionários e entrevistas estruturadas aplicadas a alunos e professores da Universidade Kimpa Vita.

B. Análise de Dados

Os dados coletados serão analisados utilizando técnicas estatísticas para identificar correlações entre o uso de ferramentas de IA e as variáveis de interesse, como desempenho acadêmico e engajamento dos alunos.

C. Estudo de Caso

Estudos de caso específicos serão utilizados para aprofundar a compreensão dos impactos da IA em diferentes disciplinas e contextos educacionais.

IV. RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se identificar benefícios significativos da integração de ferramentas de IA no ensino, como maior personalização do aprendizado e melhoria no desempenho acadêmico, bem como os principais desafios enfrentados, como a necessidade de formação adequada para professores e a gestão de dados dos alunos.

V. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

A. Coleta dos Dados

Para a coleta de dados, utilizamos o Google Forms para distribuir questionários online. Esta ferramenta foi escolhida por sua facilidade de uso e capacidade de alcançar os alunos e professores de forma eficiente. Os questionários foram projetados para coletar informações detalhadas sobre o uso e percepções das ferramentas de IA no contexto educacional. As respostas foram coletadas automaticamente e armazenadas de forma organizada, facilitando a análise posterior.

Questões Utilizadas no processo de coleta de dados:

- 1) Qual é a sua faixa etária de idade?
- 2) Qual é o seu gênero?
- 3) Qual é a sua área de estudo ou ensino?
- 4) Você já utilizou ferramentas de IA no seu processo de ensino ou aprendizagem?
- 5) Quais ferramentas de IA você utiliza frequentemente?
- 6) Como você avalia a eficácia dessas ferramentas no apoio ao seu aprendizado ou ensino?
- 7) Quais são os principais desafios que você enfrenta ao usar ferramentas de IA?
- 8) Quais benefícios você observou ao utilizar ferramentas de IA?
- 9) Você acredita que a IA pode substituir os métodos tradicionais de ensino?
- 10) Você recomenda a implementação mais ampla de ferramentas de IA na universidade?

B. Gráficos de questões Respondidos

figure 1: Qual é a sua faixa etária de idade?

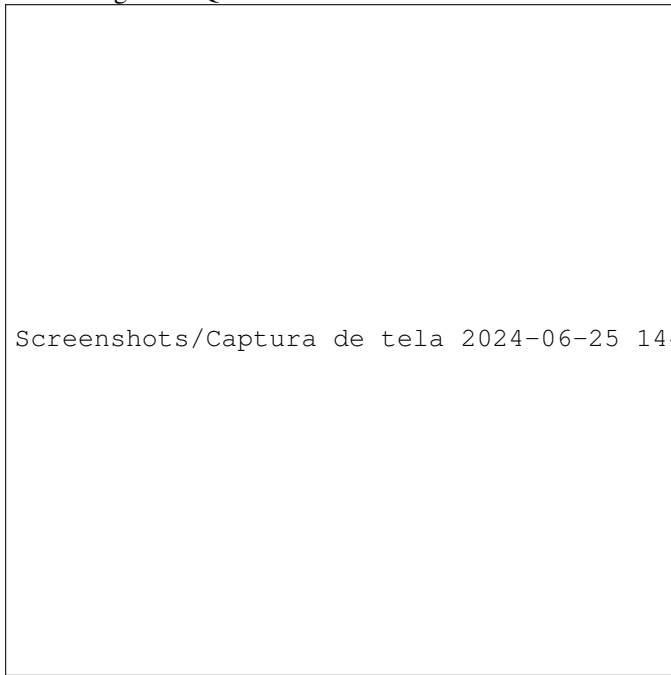


figure 2: Qual é o seu gênero?

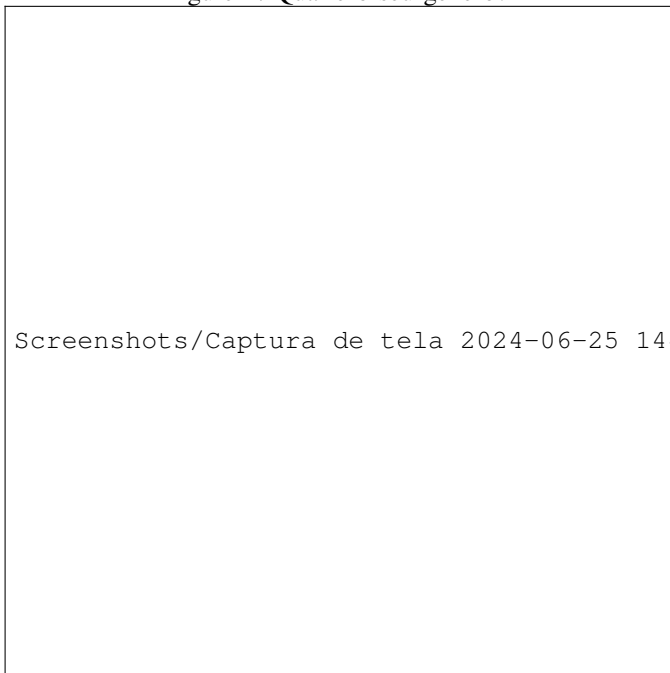


figure 3: Qual é a sua área de estudo ou ensino?

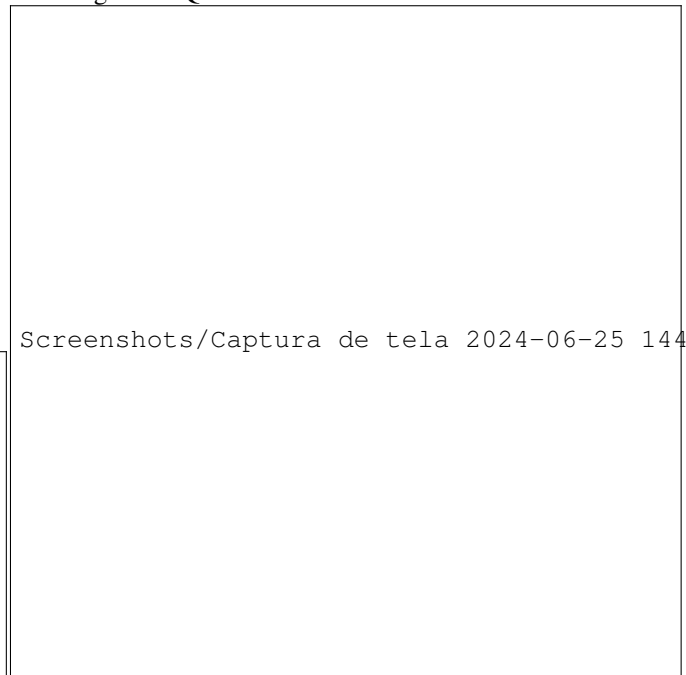


figure 4: Você já utilizou ferramentas de IA no seu processo de ensino ou aprendizagem?

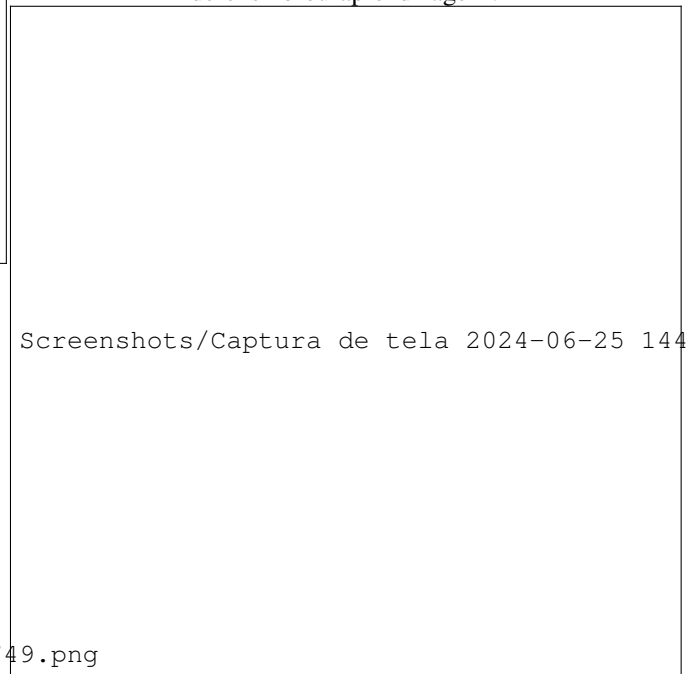
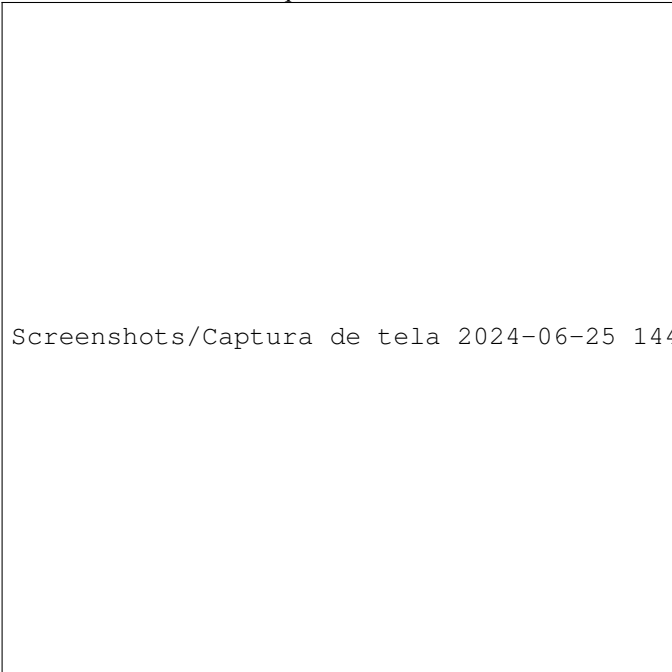


figure 5: Quais ferramentas de IA você utiliza frequentemente?



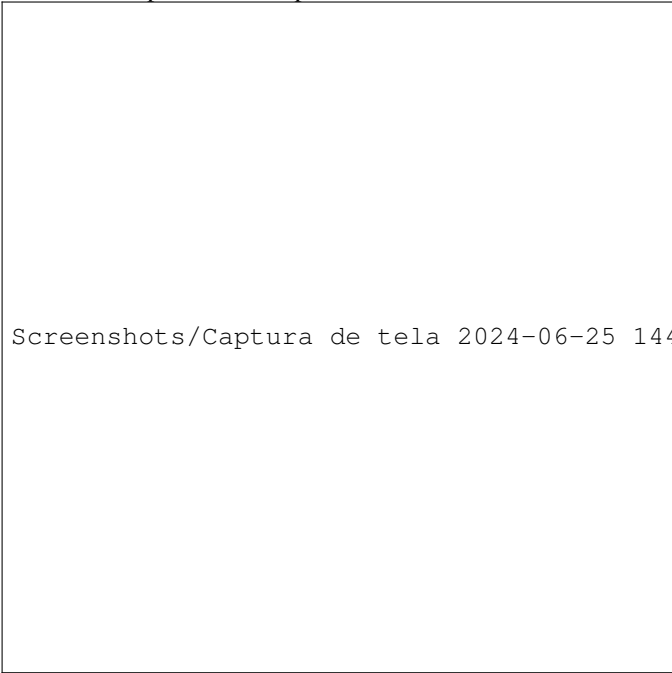
Screenshots/Captura de tela 2024-06-25 144832.png

figure 7: Quais são os principais desafios que você enfrenta ao usar ferramentas de IA?



Screenshots/Captura de tela 2024-06-25 144854.png

figure 6: Como você avalia a eficácia dessas ferramentas no apoio ao seu aprendizado ou ensino?



Screenshots/Captura de tela 2024-06-25 144844.png

figure 8: Quais benefícios você observou ao utilizar ferramentas de IA?



Screenshots/Captura de tela 2024-06-25 144904.png

figure 9: Você acredita que a IA pode substituir os métodos tradicionais de ensino?

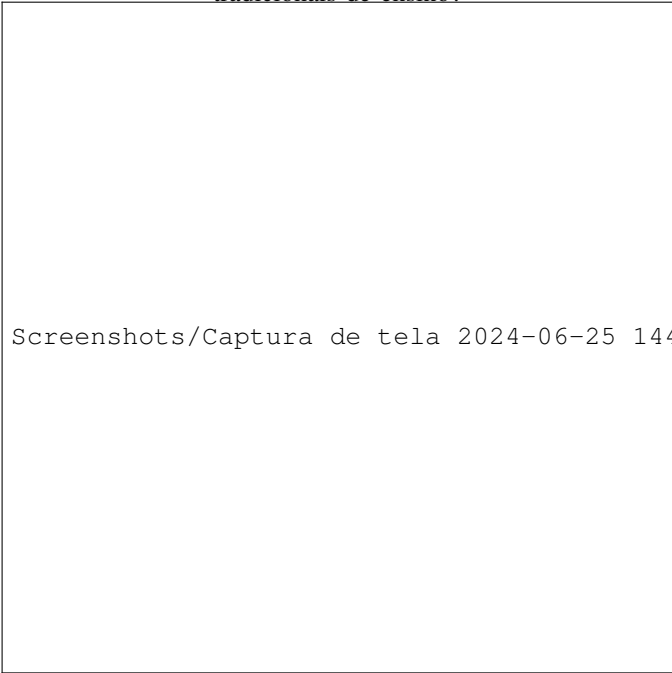
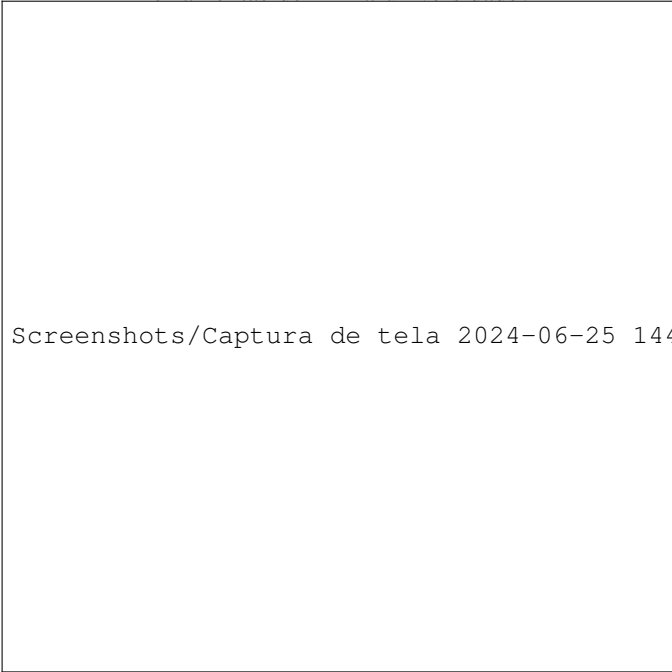


figure 10: Você recomenda a implementação mais ampla de ferramentas de IA na universidade?



Análise de Correlação: Identificação de correlações entre o uso de ferramentas de IA e as variáveis de interesse, como desempenho acadêmico e engajamento dos alunos.

Estudo de Caso: Análise detalhada de estudos de caso específicos para aprofundar a compreensão dos impactos da IA em diferentes disciplinas e contextos educacionais.

VI. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A. Conclusões

O estudo revelou que as ferramentas de IA têm um impacto significativo no ensino e aprendizagem na Universidade Kimpa Vita, com benefícios claros na personalização do aprendizado e na melhoria do desempenho acadêmico. No entanto, foram identificados desafios relacionados à formação dos professores e à gestão de dados dos alunos.

B. Recomendações

Com base nos resultados obtidos, foram feitas as seguintes recomendações:

- Investir em programas de formação contínua para professores, com foco no uso eficaz das ferramentas de IA no ensino.
- Desenvolver políticas claras para a gestão e proteção dos dados dos alunos, garantindo a privacidade e a segurança das informações.
- Promover a colaboração entre diferentes departamentos para integrar a IA de maneira harmoniosa e eficiente no currículo acadêmico.
- Realizar estudos contínuos para avaliar o impacto das novas tecnologias no ensino e aprendizagem, ajustando as estratégias conforme necessário.

VII. REFERÊNCIAS

REFERENCES

C. Análise dos Dados

Os dados coletados foram submetidos a um processo rigoroso de análise, que incluiu as seguintes etapas:

Limpeza de Dados: Remoção de respostas incompletas ou inconsistentes e tratamento de valores ausentes.

Análise Descritiva: Utilização de estatísticas descritivas para resumir e visualizar os dados coletados.